Quadro de equações da seção 3

Recurso solar e modelagem da conversão fotovoltaica PPGER UFPB 19 de outubro de 2026

Modelagem da conversão fotovoltaica. Responsáveis: Gabriela e Giulia.

Este inventário organiza 18 relações numeradas: 11 escritas nas células de método do notebook e 7 complementares explicitadas a partir do código. Usar a coluna de inserção para distribuir a redação e manter os IDs nas referências cruzadas.

A coluna de aplicação distingue conversão principal, tratamento, avaliação, fundamentação, ilustrações e cenários. N e C indicam onde a relação foi registrada e não separam modelos físicos de cenários. Cada símbolo recebe descrição e unidade na própria linha; 1 indica adimensional.

O modelo A converte POA medida e meteorologia local por atenuação assumida, Faiman, CEC de diodo único, perdas CC, inversor PVWatts e perdas CA. A transposição exploratória, a aproximação CC PVWatts, o ajuste empírico e o balanço BIPV são identificados em suas respectivas aplicações.

Seção	Notebook N	Código C	Total de relações
3 Modelagem da conversão fotovoltaica	11	7	18

A equação de Faiman possui um único ID E3.03 e local de inserção em 3.2. Em 2.1 fazer remissão a esse ID. No inventário geral os quatro quadros são reunidos para controle; cada Word de seção contém somente os itens que lhe pertencem.

Seção 3 Modelagem da conversão fotovoltaica

Distribuição por subseção: 3.1 com 2 relações; 3.2 com 1 relação; 3.3 com 3 relações; 3.4 com 4 relações; 3.5 com 7 relações; 3.6 com 1 relação.

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E3.01 3.1	$G_{POA} = D\,N\,I\,max\left(\cos\theta_i, 0\right) + G_{céu} + G_{solo}$	**Transposição para o plano do arranjo.** Combinar radiação direta difusa do céu e refletida pelo solo. GPOA: irradiância no plano; medida no modelo principal [W/m²]; DNI: irradiância direta normal aos raios [W/m²]; θi: ângulo entre os raios e a normal ao plano [°]; Gcéu: irradiância difusa do céu no plano [W/m²]; Gsolo: irradiância refletida pelo solo no plano [W/m²].	N Fórmula no notebook Transposição exploratória e cenários R06, R14, R15, R16, R18
E3.02 3.1	$\varepsilon_{POA} = G_{POA,recon} - G_{POA,med}$	**Resíduo de fechamento da POA.** Verificar o fechamento numérico da transposição inversa. εPOA: resíduo de fechamento da reconstrução POA [W/m²]; GPOA,recon: POA reconstruída pela transposição [W/m²]; GPOA,med: POA medida no mesmo intervalo [W/m²].	C Relação do código Transposição exploratória e cenários R06, R14, R15, R16, R18
E3.03 3.2	$T_{op} = T_a + \frac{G_{ef}}{U_0 + U_1 v}$	**Temperatura operacional de Faiman.** Estimar a temperatura operacional a partir da irradiância e da meteorologia. Top: temperatura operacional usada como aproximação da célula [°C]; Ta: temperatura do ar local [°C]; Gef: irradiância efetiva após atenuação assumida [W/m²]; U0: coeficiente térmico de Faiman independente do vento [W/(m²·K)]; U1: coeficiente térmico de Faiman associado ao vento [W·s/(m³·K)]; v: velocidade do vento medida [m/s].	N Fórmula no notebook Conversão física principal R07

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E3.04 3.3	$I = I_L - I_0\left[\exp\left(\frac{V + I\,R_s}{a}\right) - 1\right] - \frac{V + I\,R_s}{R_{sh}}$	**Modelo de diodo único.** Relacionar corrente e tensão do módulo nas condições operacionais. I: corrente elétrica do módulo [A]; IL: corrente fotogerada do modelo CEC [A]; I0: corrente de saturação do diodo [A]; V: tensão elétrica nos terminais do módulo [V]; Rs: resistência série do modelo [Ω]; a: fator de tensão térmica modificada do diodo [V]; Rsh: resistência paralela do modelo [Ω].	N Fórmula no notebook Conversão física principal R08, R09, R10
E3.05 3.3	$P = V\,I$	**Potência elétrica.** Obter potência e construir curvas P–V e o ponto de máxima potência. P: potência elétrica do módulo [W]; V: tensão elétrica nos terminais do módulo [V]; I: corrente elétrica do módulo [A].	N Fórmula no notebook Curvas ou associação elétrica ilustrativa R08, R09, R10
E3.06 3.3	$P_{DC,PVW} = P_{STC}\frac{G_{ef}}{1000}\left[1 + \gamma\left(T_{op} - 25\right)\right]\prod_j\left(1 - \ell_j\right)$	**Comparação CC com PVWatts.** Registrar a aproximação linear CC exportada como comparação auxiliar. PDC,PVW: potência CC da comparação PVWatts após perdas [W]; PSTC: potência STC CEC do módulo multiplicada por 2880 [W]; Gef: irradiância efetiva após atenuação assumida [W/m²]; γ: coeficiente relativo de potência CEC; gamma_r/100 [°C⁻¹]; Top: temperatura operacional usada como aproximação da célula [°C]; ℓj: fração de perda CC de cabos, mismatch ou conexões [1 (adimensional)]; j: índice da hipótese de perda CC [1 (índice)].	C Relação do código Comparação CC auxiliar R11, R09

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E3.07 3.4	$V_a = N_s V_m$	**Tensão em série.** Calcular a tensão do equivalente de módulos em série. Va: tensão da associação equivalente [V]; Ns: módulos em série no exemplo; 20 [1 (contagem)]; Vm: tensão do módulo no ponto de máxima potência [V].	N Fórmula no notebook Curvas ou associação elétrica ilustrativa R08, R10, R13
E3.08 3.4	$I_a = N_p I_m$	**Corrente em paralelo.** Calcular a corrente do equivalente de strings em paralelo. Ia: corrente da associação equivalente [A]; Np: strings em paralelo no exemplo; 6 [1 (contagem)]; Im: corrente do módulo no ponto de máxima potência [A].	N Fórmula no notebook Curvas ou associação elétrica ilustrativa R08, R10, R13
E3.09 3.4	$P_a = N_s N_p P_m$	**Potência do arranjo ideal.** Escalar a potência do módulo para a associação ideal. Pa: potência da associação ilustrativa de 120 módulos [W]; Ns: módulos em série no exemplo; 20 [1 (contagem)]; Np: strings em paralelo no exemplo; 6 [1 (contagem)]; Pm: potência do módulo no ponto de máxima potência [W].	N Fórmula no notebook Curvas ou associação elétrica ilustrativa R08, R10, R13
E3.10 3.4	$P_{DC} = P_a \prod_j \left(1 - \ell_j\right)$	**Perdas CC multiplicativas.** Aplicar perdas assumidas de cabos mismatch e conexões. PDC: potência CC líquida na entrada do inversor [W]; Pa: potência CC bruta do sistema; 2880 módulos [W]; ℓj: fração de perda CC de cabos, mismatch ou conexões [1 (adimensional)]; j: índice da hipótese de perda CC [1 (índice)].	N Fórmula no notebook Conversão física principal R08, R10, R13

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E3.11 3.5	$P_{AC} = min[\eta(P_{DC})P_{DC}, P_{AC,max}]$	**Potência CA limitada.** Limitar a conversão pela capacidade CA assumida. PAC: potência CA após clipping e antes da perda CA [W]; η: eficiência da conversão CC para CA, função de PDC [1 (adimensional)]; PDC: potência CC líquida na entrada do inversor [W]; PAC,max: capacidade CA adotada para o inversor ou sistema [W].	N Fórmula no notebook Conversão física principal R11, R13
E3.12 3.5	$P_{dc0,inv} = P_{AC,max} / \eta_{nom}$	**Referência CC do inversor.** Converter a capacidade CA em potência CC de referência da curva. Pdc0,inv: potência CC de referência da curva do inversor [W]; PAC,max: capacidade CA adotada para o inversor ou sistema [W]; ηnom: eficiência nominal do inversor; 0,98 [1 (adimensional)].	N Fórmula no notebook Conversão física principal R11, R13
E3.13 3.5	$\zeta = \frac{P_{DC}}{P_{dc0,inv}}$	**Carregamento relativo.** Definir a variável independente da curva de eficiência. ζ: carregamento relativo CC do inversor [1 (adimensional)]; PDC: potência CC líquida na entrada do inversor [W]; Pdc0,inv: potência CC de referência da curva do inversor [W].	C Relação do código Conversão física principal R11, R13

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E3.14 3.5	$\eta = \frac{\eta_{nom}}{\eta_{ref}}\left(-0.0162\zeta - \frac{0.0059}{\zeta} + 0.9858\right)$	**Eficiência PVWatts.** Calcular a eficiência em função do carregamento do inversor. η: eficiência da conversão CC para CA, função de PDC [1 (adimensional)]; ηnom: eficiência nominal do inversor; 0,98 [1 (adimensional)]; ηref: eficiência de referência da curva do inversor; 0,9637 [1 (adimensional)]; ζ: carregamento relativo CC do inversor [1 (adimensional)].	C Relação do código Conversão física principal R11, R13
E3.15 3.5	$P_{pre} = max\left(\eta P_{DC}, 0\right)$	**Potência antes do clipping.** Impor o piso físico não negativo antes da limitação superior. Ppre: potência CA após piso zero e antes do clipping [W]; η: eficiência da conversão CC para CA, função de PDC [1 (adimensional)]; PDC: potência CC líquida na entrada do inversor [W].	C Relação do código Conversão física principal R11, R13
E3.16 3.5	$P_{clip} = P_{pre} - P_{AC}$	**Potência suprimida pelo clipping.** Quantificar a parcela limitada pela capacidade do inversor. Pclip: potência suprimida pelo clipping [W]; Ppre: potência CA após piso zero e antes do clipping [W]; PAC: potência CA após clipping e antes da perda CA [W].	C Relação do código Conversão física principal R11, R13
E3.17 3.5	$P_{AC,final} = \left(1 - \ell_{AC}\right) P_{AC}$	**Potência CA final.** Aplicar a perda CA assumida após a conversão e o clipping. PAC,final: potência CA após todas as perdas assumidas [W]; ℓAC: fração de perda CA após o inversor [1 (adimensional)]; PAC: potência CA após clipping e antes da perda CA [W].	C Relação do código Conversão física principal R11, R13

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E3.18 3.6	$E = \sum_i P_i \Delta t_i$	**Energia elétrica.** Integrar a potência média nos intervalos selecionados. E: energia elétrica acumulada na janela [kWh]; Pi: potência média no intervalo i; converter W para kW [kW]; Δti: duração do intervalo i; 0,25 h na série local [h]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)].	N Fórmula no notebook Integração ou estatística dos dados R12

A temperatura operacional aproxima a temperatura da célula. Curvas CEC e a associação 20 em série por 6 em paralelo não constituem validação de campo. A curva CC PVWatts é auxiliar. A POA reconstruída tem fechamento numérico sem validação independente das componentes.

Convenções para a redação

Usar o mesmo plano, intervalo e máscara temporal nas comparações. G designa irradiância; H irradiação; P potência e E energia. Cada linha define todas as variáveis da relação. i indexa intervalos ou observações; j indexa perdas ou estágios conforme a linha. As operações soma, produto, média, valor absoluto, mínimo e máximo não são novas variáveis.

Em E1.04, G em W/m² e Δt em h produzem H em Wh/m²; o código divide por 1000 para kWh/m². Em E3.18, P em kW produz E em kWh; o código converte suas séries W por /1000.

Em E3.06, 1000 representa Gref=1000 W/m² e 25 representa 25 °C. Em E4.24, 25 também representa 25 °C. Os coeficientes da curva E3.14 são adimensionais.

U0 tem unidade W/(m²·K) e U1 tem W·s/(m³·K), de modo que Gef/(U0+U1v) é diferença de temperatura em K, numericamente igual a °C.

P0 é 893000 W em E4.03 e 893 kWp nos indicadores. Gref é 1000 W/m² na potência e 1 kW/m² na produtividade de referência.

ηref=0,9637 é referência da curva do inversor em E3.14; ηref=0,10 é hipótese de eficiência BIPV em E4.24. γ vem do módulo CEC em E3.06 e é assumido −0,0044 °C⁻¹ em E4.24.

Pa em E3.09 refere-se ao exemplo de 120 módulos; Pa em E3.10 é a potência bruta dos 2880 módulos do sistema. A associação 20×6 não comprova o cabeamento real.

Cada linha conta uma relação. Constantes e parâmetros não entram na contagem. Os itens N são o núcleo editorial já escrito e os C detalham o método; selecionar a inclusão conforme a discussão e o espaço. A numeração final do capítulo será definida na consolidação.

O caso comum é PVDAQ 2107, abril a junho de 2024. As 4401 observações diurnas pareadas não representam todos os intervalos do trimestre. A potência nominal declarada é 893 kWp. O exemplo de associação elétrica e o balanço BIPV são hipóteses identificadas.

Origem identificável das equações

src/projeto_fv.py::transpose E3.01

src/projeto_fv.py::reverse_components E3.02

src/projeto_fv.py::simulate E3.03, E3.06, E3.10, E3.17

src/projeto_fv.py::module_mpp E3.04

src/projeto_fv.py::module_curves E3.05

src/refinamento_fv.py::analytics E3.07, E3.08, E3.09

src/projeto_fv.py::inverter_pvwatts_stages E3.11, E3.12, E3.13, E3.14, E3.15, E3.16

src/projeto_fv.py::daily_paired_energy E3.18

As fórmulas N foram conferidas nas 19 subseções do notebook e na matriz da revisão 17ffe0eeb7d7. Os algoritmos de SPA, CEC e Perez–Driesse, as conversões e os filtros estão no código. Citar as fontes R e explicitar as hipóteses na redação.

Fontes e referências metodológicas R: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/references/Referencias_do_Projeto.md

Inventário legível com localização e links: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/docs/equacoes/README.md